Sinergias multisensor y estrategias de fusión SAR-Óptico-LiDAR para evaluación de emergencias ambientales

Otras características LiDAR

Héctor Francisco del Valle

Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT)
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)
Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV)
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

hfdelvalle@gmail.com

Esta Presentación está bajo una licencia *Creative Commons* Atribución No Comercial-Sin derivadas 3.0 *Unported*

Curso de posgrado · Diamante, Entre Ríos · Octubre-Noviembre 2026

1

GEDI e ICESat-2: resumen de las dos misiones y otros aspectos

Dos lídares espaciales con enfoques complementarios

Aspecto	GEDI	ICESat-2
Plataforma	Instalado en la Estación Espacial Internacional.	Satélite de la NASA lanzado en 2018.
Instrumento	Lídar de forma de onda completa con tres láseres.	ATLAS: lídar de conteo de fotones con láser verde.
Muestreo	Huellas de unos 25 m a lo largo de ocho trazas.	Seis haces en tres pares, con puntos muy próximos a lo largo de la traza.
Cobertura y foco	Hasta unos 51,6° de latitud N y S. Enfocado en bosques.	Casi global, hasta unos 88° de latitud. Hielo, tierra, agua y vegetación.

Entre Ríos (aproximadamente 30° a 34° S) queda dentro de la cobertura de ambas misiones.

2/25

2

Cómo funciona un lídar espacial

Del pulso láser a la medición de altura

Concepto	Descripción
Pulso láser	El instrumento emite luz y registra el tiempo de retorno.
Distancia	El tiempo de ida y vuelta se convierte en distancia al objetivo.
Forma de onda	GEDI registra toda la señal devuelta por el dosel y el suelo.
Conteo de fotones	ICESat-2 registra fotones individuales con alta frecuencia.



La posición del satélite y la orientación del láser permiten geolocalizar cada medición. Imagen ilustrativa.

3/25

3

Productos de datos que se utilizan

Qué contiene cada producto y para qué sirve

Producto	Contenido principal	Uso principal
GEDI L2A y L2B	L2A: elevación del suelo y métricas de altura. L2B: cobertura, perfiles, PAI y FHD.	Estructura vertical de la vegetación.
GEDI L4A	Densidad de biomasa aérea estimada con modelos para cada huella.	Biomasa. Requiere validar el modelo.
ATL03 y ATL08	ATL03: fotones geolocalizados. ATL08: terreno y vegetación en segmentos de 100 m.	Altura del terreno y del dosel.
ATL13 y ATL24	ATL13: aguas continentales. ATL24: batimetría en zonas costeras.	Nivel del agua y profundidad.

Los productos se actualizan por versiones. Conviene verificar la versión vigente antes de descargar.

4/25

4

Altura del dosel y biomasa aérea

Variables de base sobre las que se interpreta la estructura

Variable	Qué permite interpretar	Producto y condición
Altura del dosel	Altura de la vegetación sobre el terreno, a partir de percentiles de la señal.	GEDI L2A (métricas rh) y ATL08 (h_canopy).
Biomasa aérea	Masa de vegetación sobre el suelo por unidad de superficie.	GEDI L4A. Resultado de un modelo, no de una medición directa.
Comparación entre sensores	GEDI informa por huella de unos 25 m y ATL08 por segmentos de 100 m.	Armonizar escala y fecha antes de comparar.

La altura es la base de la estructura vertical y de la estimación de biomasa.

5/25

5

GEDI e ICESat-2: estructura de la vegetación

Variables que complementan la altura del dosel y la biomasa

Característica	Qué permite interpretar	Producto y alcance
Cobertura del dosel	Proporción del terreno cubierta por vegetación vista desde arriba. Permite comparar sectores abiertos y cerrados.	GEDI L2B y ATL08. Estimación a la escala de cada muestra.
Perfil vertical	Distribución del material vegetal entre estratos bajos, medios y altos.	GEDI L2B. Perfiles de cobertura y densidad de área vegetal (PAVD).
Índice de área vegetal (PAI)	Área vegetal por unidad de suelo. Incluye hojas y elementos leñosos.	GEDI L2B. Total y perfil vertical. No equivale exactamente al LAI.

ATLAS es el instrumento láser a bordo del satélite ICESat-2.

6/25

6

Complejidad y heterogeneidad del dosel

Vegetaciones con igual altura media pueden tener estructuras diferentes

Característica	Qué permite interpretar	Producto y precaución
Diversidad de alturas del follaje (FHD)	Grado de heterogeneidad vertical de la vegetación.	GEDI L2B. Describe estructura, no diversidad de especies.
Rugosidad del dosel	Variación de las alturas en la parte superior de las copas.	ATL08. Métricas como toc_roughness resumen esa variación.
Distribución de alturas	Diferencias entre percentiles y entre alturas medias y máximas.	GEDI L2A y ATL08. Las métricas de ambos sensores no son idénticas.

La detección de estratos bajos depende de la señal disponible y de la penetración del láser.

7/25

7

Bosques y montes de Entre Ríos

Ambientes de vegetación leñosa que pueden analizarse con lídar

Ambiente	Características
Monte nativo	Bosques bajos con ñandubay, algarrobo y espinillo.
Selva en galería	Vegetación densa a lo largo de los ríos Uruguay y Paraná.
Forestaciones	Plantaciones de eucalipto y pino, sobre todo en el este.
Aporte del lídar	Altura y estructura vertical para distinguir estos ambientes.



Cada ambiente tiene una firma estructural distinta en las alturas de GEDI y ATL08. Imagen ilustrativa.

8/25

8

Relieve y evaluación de modelos de elevación

Alturas del suelo y cambios del terreno a lo largo de las trayectorias

Característica	Información o aplicación	Producto y condición
Elevación del terreno	Cota del suelo, incluso bajo vegetación cuando se identifica el retorno del terreno.	GEDI L2A y ATL08. Requiere filtros de calidad.
Pendiente y variabilidad	Cambios de elevación y pendiente a lo largo del recorrido del satélite.	ATL08 y análisis de puntos. La pendiente corresponde al transecto.
Evaluación de FABDEM	Comparación de cotas para estimar diferencias, sesgo y dispersión del error.	Análisis derivado. Igualar referencia vertical, ubicación y escala.

FABDEM usa EGM2008. Algunas alturas láser están referidas al elipsoide WGS84.

9/25

9

Agua continental y batimetría con ICESat-2

Productos específicos para ríos, lagunas, embalses y zonas costeras

Característica	Qué permite medir o estimar	Producto y condición
Nivel del agua	Elevación de la superficie y cambios entre observaciones comparables.	ATL13. La variación temporal requiere mediciones repetidas.
Pendiente superficial	Cambio de la elevación del agua a lo largo del transecto.	ATL13. Depende de la geometría y calidad de la observación.
Batimetría somera	Profundidad cuando se identifican la superficie y el fondo.	ATL13 en aguas continentales y ATL24 en zonas costeras.

La turbidez, la profundidad y la vegetación acuática pueden impedir detectar el fondo.

10/25

10

Humedales, islas y ríos

Ambientes de agua y vegetación en el Paraná y el Uruguay

Tema	Qué se puede analizar
Delta e islas	Mosaico de cauces, lagunas y vegetación palustre.
Nivel del agua	ATL13 permite estudiar la altura del agua en ríos y lagunas grandes.
Crecidas y bajantes	Series de alturas ayudan a comparar períodos hidrológicos.
Limitaciones	Los cuerpos angostos y la vegetación densa dificultan la medición.



Conviene combinar las alturas del agua con imágenes satelitales para delimitar los cuerpos. Imagen ilustrativa.

11/25

11

Más allá de la altura y la biomasa

Panorama de usos de los lídares espaciales

Ámbito	Qué se puede hacer	Productos principales
Terreno y relieve	Obtener cotas del suelo, pendientes y cambios de elevación.	GEDI L2A, ATL03 y ATL08.
Agua continental	Medir niveles de ríos, lagunas y embalses y la profundidad somera.	ATL13 y ATL24.
Hielo y océanos	Seguir cambios de altura del hielo, del mar y de la costa.	ATL06, ATL10, ATL12 y ATL24.
Ecosistemas y territorio	Estudiar hábitat, perturbaciones, fuego, usos del suelo y obras.	GEDI L2B, GEDI L4C y ATL08.

Terreno y agua se trataron antes. Las diapositivas siguientes desarrollan el resto de los ámbitos.

12/25

12

Hielo, nieve y océanos

Aplicaciones de ICESat-2 en la criósfera y el mar

Aplicación	Qué permite medir	Producto y condición
Hielo continental	Altura de glaciares y casquetes y su cambio entre pasadas.	ATL06 y ATL11. Requiere trazas repetidas.
Hielo marino	Altura de la superficie y francobordo del hielo.	ATL07 y ATL10. El espesor se estima con supuestos.
Superficie del océano	Altura del mar y rugosidad asociada al oleaje.	ATL12. Datos a lo largo de las trazas.
Costas y fondo somero	Línea de costa y profundidad en aguas claras.	ATL24. Limitada por turbidez y profundidad.

Son usos propios de ICESat-2. GEDI no cubre las regiones polares.

13/25

13

Glaciares y hielo marino

Casos donde ICESat-2 aporta series de cambio de altura

Ambiente	Qué se mide
Glaciares de montaña	Cambio de altura de la superficie del hielo en el tiempo.
Casquetes polares	Pérdida o ganancia de masa a partir de trazas repetidas.
Hielo marino	Francobordo, base para estimar el espesor del hielo.
Para Argentina	Patagonia y Antártida, con glaciares y plataformas de hielo.



El espesor del hielo marino se estima con supuestos sobre nieve y densidad. Imagen ilustrativa.

14/25

14

Hábitat, perturbaciones y fuego

Estructura de la vegetación aplicada al manejo de ecosistemas

Aplicación	Qué permite interpretar	Producto y condición
Hábitat de fauna	Relacionar la estructura del dosel con la presencia de aves y mamíferos.	GEDI L2B y L4C. Requiere registros de fauna.
Fuego y combustible	Cantidad y continuidad vertical de la vegetación como combustible potencial.	GEDI L2B y ATL08. Se complementa con imágenes.
Perturbaciones	Detectar pérdida o degradación de la vegetación entre pasadas.	GEDI y ATL08. Hay pocas repeticiones por sitio.
Recuperación	Seguir el rebrote de la estructura tras incendios, talas o inundaciones.	Series de GEDI e imágenes. Depende del período.

La estructura es un indicador. No identifica especies ni el estado sanitario.

15/25

15

Usos agropecuarios, urbanos y de obras

Aplicaciones exploratorias con alturas y cotas del terreno

Ámbito	Qué permite interpretar	Producto y condición
Sistemas agropecuarios	Reconocer árboles aislados, cortinas forestales y sistemas silvopastoriles.	GEDI y ATL08. Las muestras son dispersas.
Áreas urbanas	Estimar alturas de edificios y del arbolado urbano.	ATL08 y GEDI. Estudios exploratorios.
Obras e infraestructura	Aportar cotas de referencia para rutas, canales y diques.	GEDI L2A y ATL08. Menor exactitud que un relevamiento local.
Control de otros productos	Verificar modelos de elevación y mapas de altura de la vegetación.	GEDI e ICESat-2. Igualar referencia vertical y fecha.

La exactitud debe evaluarse en cada región antes de usar los datos en un proyecto.

16/25

16

Paisajes agropecuarios

Cultivos, pasturas y árboles en el paisaje rural

Elemento	Qué se puede analizar
Cortinas forestales	Barreras de árboles detectables por su altura.
Árboles aislados	Alturas puntuales sobre pasturas y cultivos.
Terreno suave	Las cotas del suelo ayudan en estudios de escurrimiento.
Limitación	Las huellas son dispersas y no cubren todos los lotes.



Las muestras láser orientan el análisis. Para mapear lotes se integran con imágenes. Imagen ilustrativa.

17/25

17

Integración con otras fuentes

De muestras a lo largo de trayectorias a mapas continuos

Estrategia	Cómo se aplica	Resultado posible
Imágenes ópticas	Usar las muestras láser como referencia para modelos con Sentinel-2 o Landsat.	Mapas continuos de altura o cobertura.
Radar	Combinar con Sentinel-1, que observa aun con nubes.	Estructura con mayor frecuencia temporal.
Productos en grilla	Emplear datos agrupados en celdas, como GEDI L3 y L4B.	Mapas de menor resolución, listos para usar.
Datos de campo y aéreos	Calibrar y validar con inventarios y con lídar aerotransportado.	Estimación del error de cada producto.

Los productos derivados heredan los límites y errores de las muestras láser.

18/25

18

Flujo de trabajo propuesto

De la descarga de datos a la interpretación de resultados

Etapa	Acción	Resultado esperado
1. Definir el área	Delimitar el área de estudio en Entre Ríos y el período de interés.	Lista de trayectorias y fechas disponibles.
2. Obtener los datos	Descargar los productos desde los repositorios de NASA, LP DAAC y NSIDC.	Archivos organizados por producto y versión.
3. Filtrar por calidad	Aplicar indicadores de calidad y descartar valores anómalos.	Muestras confiables para el análisis.
4. Analizar y validar	Cruzar con imágenes y modelos del terreno. Comparar ambientes.	Resultados con incertidumbre explicitada.

Las etapas se repiten si cambian el área, el período o los productos.

19/25

19

Aplicaciones para los trabajos prácticos en Entre Ríos

Propuestas de análisis combinando datos láser, imágenes y modelos del terreno

Objetivo	Datos que se pueden combinar	Resultado posible
Comparar ambientes forestales	GEDI L2A/L2B o ATL08, con delimitación de montes nativos, bosques ribereños y plantaciones.	Comparaciones de cobertura, estratificación y heterogeneidad.
Evaluar FABDEM	Cotas de terreno confiables de GEDI o ATL08 y el mosaico FABDEM.	Errores de elevación por ambiente, con referencias verticales compatibles.
Estudiar humedales	ATL13, relieve y extensión del agua obtenida con Sentinel-1 o Sentinel-2.	Relación entre niveles, relieve y áreas inundadas, según cobertura y fechas.

Son aplicaciones propuestas. Su viabilidad depende de las trayectorias y fechas disponibles.

20/25

20

Ideas de ejercicios prácticos

Propuestas para trabajar con datos reales en Entre Ríos

Ejercicio	Datos	Resultado esperado
Perfil de elevación	ATL08 o GEDI L2A sobre una traza que cruce la provincia.	Gráfico de cota del terreno a lo largo de la traza.
Altura del dosel por ambiente	GEDI L2A y un mapa de coberturas.	Comparación entre monte nativo, forestación y cultivos.
Nivel de un río o laguna	ATL13 en un tramo del Paraná o del Uruguay.	Serie de alturas del agua por fecha.
Control de un modelo de elevación	ATL08 y FABDEM.	Error medio y dispersión por ambiente.

Cada ejercicio parte de una consulta espacial y una selección por calidad.

21/25

21

Indicadores de calidad y filtros

Qué revisar antes de analizar las mediciones

Aspecto	Parámetro y producto	Uso recomendado
Calidad general	quality_flag y degrade_flag en GEDI L2A y L2B.	Conservar solo las huellas con calidad válida.
Detección del suelo	sensitivity en GEDI. h_te_uncertainty en ATL08.	Descartar baja sensibilidad o alta incertidumbre.
Nubes e iluminación	cloud_flag_atm y night_flag en ATL08. solar_elevation en GEDI.	Preferir observaciones nocturnas y sin nubes.
Valores anómalos	Alturas negativas o fuera de un rango esperable.	Revisar con imágenes antes de excluir.

Los nombres de las variables pueden cambiar entre versiones. Consultar el diccionario de datos.

22/25

22

Alcance y límites de la interpretación

Diferencias entre observaciones láser, productos derivados y modelos

Aspecto	Qué debe tenerse en cuenta	Consecuencia para el análisis
Cobertura espacial	Las mediciones muestrean huellas o segmentos a lo largo de trayectorias.	Los mapas continuos requieren interpolación o modelos con otras fuentes.
Biomasa y cambios	Biomasa estimada con modelos. Cambios evaluables entre observaciones comparables.	Validar el modelo y considerar diferencias de fecha, escala y calidad.
Especies y atributos del árbol	Especie, edad, diámetro del tronco y estado sanitario no se identifican directamente.	Requieren datos complementarios y validación de campo.
Calidad de las mediciones	Nubes, pendiente y señal débil afectan la separación de suelo y vegetación.	Aplicar indicadores de calidad y revisar valores anómalos.

Fuentes: documentación NASA, USGS y NSIDC. Enlaces completos en las notas de cada diapositiva.

Conclusiones

Ideas centrales para llevar a los trabajos prácticos

Mensaje	Fundamento	Acción recomendada
Sensores complementarios	GEDI describe la estructura de la vegetación. ICESat-2 aporta terreno, agua y batimetría.	Elegir el producto según la pregunta.
Muestras, no mapas	Las mediciones son muestras a lo largo de trayectorias.	Integrar con imágenes y modelos para extender el análisis.
Calidad y validación	Los resultados dependen de filtros, referencias verticales y modelos.	Documentar criterios y validar con datos de campo.
Muchos usos posibles	Terreno, agua, hielo, hábitat, fuego y obras, además de altura y biomasa.	Definir la pregunta antes de elegir el producto.

Las aplicaciones propuestas dependen de las trayectorias y fechas disponibles.

Glosario de siglas

Términos utilizados en la presentación

Sigla	Significado	Referencia
GEDI	Global Ecosystem Dynamics Investigation. Lídar de la NASA en la Estación Espacial Internacional.	Estructura de la vegetación.
ATLAS	Advanced Topographic Laser Altimeter System. Instrumento del satélite ICESat-2.	Altimetría láser de conteo de fotones.
PAI y PAVD	Índice de área vegetal y densidad de área vegetal por estrato.	Productos GEDI L2B.
FABDEM	Modelo digital de elevación con bosques y edificios removidos.	Referencia para evaluar elevaciones.

Fuentes: documentación NASA, USGS y NSIDC. Enlaces completos en las notas de cada diapositiva.

25/25

25